



PYTHON

PCAD – CERTIFIED ASSOCIATE DATA ANALYST WITH PYTHON
CHAPTER 5 - Data Communication and Visualization

CHAPTER 5 - DATA COMMUNICATION AND VISUALIZATION

TÉCNICAS DE VISUALIZACIÓN DE DATOS

CHAPTER 5 - DATA COMMUNICATION AND VISUALIZATION

- **Demostrar competencia esencial en visualización de datos con Matplotlib y Seaborn**
 - A. Utilizar Matplotlib y Seaborn para crear varios tipos de gráficos, incluyendo diagramas de caja, histogramas, diagramas de dispersión, gráficos de líneas y mapas de calor de correlación.
 - Ver documento: Matplotlib.pdf
 - Ver documento: Seaborn.pdf

CHAPTER 5 - DATA COMMUNICATION AND VISUALIZATION

- Demostrar competencia esencial en visualización de datos con Matplotlib y Seaborn
 - B. Interpretar los datos y hallazgos representados en estas visualizaciones para obtener perspectivas más profundas y comunicar los resultados de manera efectiva.
 - **Boxplots** (Diagramas de caja): Permiten identificar la simetría, la dispersión de los datos y la presencia de valores atípicos (outliers) mediante los cuartiles de una distribución.
 - **Histograms** (Histogramas): Muestran la forma de la distribución de una variable continua y la frecuencia con la que se concentran los datos en rangos específicos.
 - **Scatterplots** (Diagramas de dispersión): Revelan la relación, tendencia y grado de asociación visual entre dos variables numéricas diferentes.
 - **Lineplots** (Gráficos de líneas): Facilitan el seguimiento del comportamiento, cambios o tendencias de una variable a lo largo del tiempo o de un orden secuencial.
 - **Correlation heatmaps** (Mapas de calor de correlación): Muestran de forma visual y rápida la fuerza y dirección de las relaciones lineales entre múltiples variables numéricas simultáneamente.

CHAPTER 5 - DATA COMMUNICATION AND VISUALIZATION

- **Evaluar ventajas y desventajas de diferentes representaciones de datos**
 - A. Evaluar la idoneidad de distintos tipos de gráficos.
 - Boxplots: Son idóneos para comparar distribuciones entre diferentes grupos y detectar rápidamente valores atípicos o extremos.
 - Histograms: Son idóneos para entender la forma de una distribución (si es simétrica, sesgada o tiene varios picos) en una sola variable.
 - Scatterplots: Son idóneos para comprobar si existe una relación, causa o patrón visual entre dos variables continuas.
 - Lineplots: Son idóneos para mostrar la evolución, subidas y bajadas de una métrica a lo largo de un eje temporal.
 - Correlation heatmaps: Son idóneos para identificar de un solo vistazo qué variables de todo un conjunto de datos están más fuertemente asociadas entre sí.

CHAPTER 5 - DATA COMMUNICATION AND VISUALIZATION

- Evaluar ventajas y desventajas de diferentes representaciones de datos
 - B. Analizar críticamente la efectividad de una visualización.
 - Una visualización efectiva debe:
 - Ser clara
 - ✓ Ejes correctamente etiquetados.
 - ✗ Falta de contexto.
 - Ser precisa
 - ✓ Escalas adecuadas.
 - ✗ Escalas manipuladas que exageran diferencias.
 - Ser relevante
 - ✓ Mostrar únicamente la información necesaria.
 - ✗ Incluir elementos decorativos innecesarios.
 - Ser comprensible
 - ✓ Fácil de interpretar.
 - ✗ Sobrecarga visual.

CHAPTER 5 - DATA COMMUNICATION AND VISUALIZATION

- **Etiquetar, anotar y mejorar visualizaciones para lograr claridad e insights**
 - A. Incorporar etiquetas, títulos y anotaciones → Los elementos descriptivos ayudan a que el gráfico sea autoexplicativo.
 - B. Utilizar la exploración visual para generar hipótesis → Posteriormente estas hipótesis pueden validarse mediante análisis estadísticos.
 - C. Tomar decisiones basadas en datos → La evidencia visual debe respaldar cualquier decisión empresarial.
 - D. Personalizar colores para mejorar la legibilidad → tener en consideración discapacidades visuales como el daltonismo.
 - E. Etiquetar ejes y añadir títulos → Título y etiquetas de ejes como mínimo.
 - F. Manipular las propiedades de la leyenda, como la posición, el tamaño de fuente y el color de fondo, para mejorar la estética y la legibilidad de los datos..

CHAPTER 5 - DATA COMMUNICATION AND VISUALIZATION

COMUNICACIÓN EFECTIVA DEL CONOCIMIENTO
EXTRAIDO DE LOS DATOS

CHAPTER 5 - DATA COMMUNICATION AND VISUALIZATION

- **Adaptar la comunicación a diferentes audiencias y combinar visualizaciones y texto para una presentación clara de los datos**
- La importancia de comunicar datos
 - Objetivos
 - Transformar análisis complejos en información comprensible.
 - Facilitar la toma de decisiones basada en datos.
 - Adaptar el mensaje según la audiencia.
 - Combinar gráficos y texto para maximizar el impacto.

CHAPTER 5 - DATA COMMUNICATION AND VISUALIZATION

- **Adaptar la comunicación a diferentes audiencias y combinar visualizaciones y texto para una presentación clara de los datos**
- A. **Analizar a la audiencia** para comprender sus antecedentes, intereses y nivel de conocimiento.
- B. Adaptar el estilo y el contenido de la comunicación para satisfacer las **necesidades y expectativas específicas de audiencias** diversas.
- C. Crear presentaciones e informes que transmitan de manera efectiva la información extraída de los datos (data insights) tanto a partes interesadas (stakeholders) **técnicas como no técnicas**.
- D. Integrar las visualizaciones de forma fluida en presentaciones e informes, alineándolas con la narrativa.

CHAPTER 5 - DATA COMMUNICATION AND VISUALIZATION

- **Adaptar la comunicación a diferentes audiencias y combinar visualizaciones y texto para una presentación clara de los datos**
- E. Utilizar **texto conciso e informativo** para complementar las visualizaciones, aportando contexto y conclusiones clave.
- F. Asegurar que los elementos visuales y textuales funcionen de forma **armoniosa** para mejorar la claridad y la comprensión de los datos.
- G. **Evitar la saturación** en las diapositivas y optimizar su contenido para mantener la atención en los mensajes clave.
- H. Elaborar una **narrativa** de datos convincente que cuente una historia a través de ellos (data storytelling), destacando los hallazgos y las conclusiones interactivas o accionables.
- I. Seleccionar una paleta de colores adecuada y coherente para las visualizaciones, garantizando la claridad y la **accesibilidad**.

CHAPTER 5 - DATA COMMUNICATION AND VISUALIZATION

- **Adaptar la comunicación a diferentes audiencias y combinar visualizaciones y texto para una presentación clara de los datos**
- **SUGERENCIAS:**
 - Para conocer a la audiencia (A y B): Antes de diseñar cualquier presentación, haz un breve "perfil de audiencia". Pregúntate: ¿Quién va a tomar las decisiones aquí? ¿Prefieren los detalles técnicos o los resúmenes ejecutivos? Adapta tu vocabulario.
 - Para el diseño técnico vs. no técnico (C): Aplica la técnica de la pirámide invertida. Comienza la presentación con la conclusión principal (lo que le interesa al público general) y desglosa los detalles técnicos y metodológicos hacia el final o en una sección de anexos para quienes deseen profundizar.
 - Para integrar visualizaciones y texto (D, E y F): No uses los gráficos solo como decoración. Cada visualización debe responder a una pregunta. Aplica la regla de "un gráfico, un mensaje" y utiliza títulos de gráficos que sean asertivos (ej. en lugar de "Ventas 2025", usa "Las ventas aumentaron un 15% en el último trimestre"). El texto de apoyo debe explicar el por qué, no describir lo que ya se ve a simple vista.

CHAPTER 5 - DATA COMMUNICATION AND VISUALIZATION

- **Adaptar la comunicación a diferentes audiencias y combinar visualizaciones y texto para una presentación clara de los datos**
- **SUGERENCIAS:**
 - Para evitar la saturación (G): Utiliza la regla del espacio en blanco. Al menos el 30-40% de la diapositiva debe estar vacía para dejar "respirar" al contenido. Si necesitas poner mucho texto explicativo, es mejor entregar un documento de lectura (handout) y dejar la diapositiva solo con la idea fuerza.
 - Para el Data Storytelling (H): Estructura tu presentación como una historia clásica:
 - Contexto/Situación actual.
 - La complicación o problema detectado en los datos.
 - La solución o propuesta basada en el análisis.
 - Para el uso del color (I): Utiliza herramientas como Adobe Color (<https://color.adobe.com/>) para crear paletas limitadas (máximo 3 o 4 colores). Usa un color neutro (como gris) para los datos secundarios y un color de contraste fuerte (como azul o naranja) únicamente para el dato que quieres que la audiencia mire inmediatamente. Asegúrate de que el contraste sea apto para personas con daltonismo utilizando simuladores en línea.

CHAPTER 5 - DATA COMMUNICATION AND VISUALIZATION

- **Resumir los hallazgos clave y respaldar las afirmaciones con evidencia y razonamiento.**
- A. Comprender el proceso de identificación y extracción de hallazgos clave a partir del análisis de datos.
- B. Aplicar técnicas para **condensar información** compleja en resúmenes concisos y significativos.
- C. Priorizar y **enfatar las ideas más relevantes** en función del contexto.
- D. Explicar la importancia de respaldar las afirmaciones y conclusiones con evidencia y razonamiento basados en datos.
- E. Articular la base de las afirmaciones y recomendaciones, demostrando **transparencia** en la toma de decisiones.
- F. Demostrar competencia a la hora de presentar claramente la evidencia para respaldar las afirmaciones y recomendaciones.

CHAPTER 5 - DATA COMMUNICATION AND VISUALIZATION

- **Resumir los hallazgos clave y respaldar las afirmaciones con evidencia y razonamiento.**
- **SUGERENCIAS:**
 - Para extraer e identificar hallazgos (A): No listes todos los datos que encuentres. Utiliza filtros de relevancia orientados al negocio o al objetivo del proyecto. Pregúntate constantemente sobre cada dato: ¿Qué aporta?. Si la respuesta no cambia ninguna decisión, descarta ese hallazgo del resumen principal.
 - Para condensar información (B y C): Implementa el formato de Resumen Ejecutivo de una sola página o utiliza *bullet points* que sigan la estructura: Acción + Resultado + Impacto. Prioriza siempre los tres hallazgos que tengan mayor impacto financiero, operativo o estratégico.

CHAPTER 5 - DATA COMMUNICATION AND VISUALIZATION

- **Resumir los hallazgos clave y respaldar las afirmaciones con evidencia y razonamiento.**
- **SUGERENCIAS:**
 - Para respaldar afirmaciones con datos (D y E): Evita adjetivos subjetivos o ambiguos como "mucho", "poco", "bueno" o "malo". Sustitúyelos por métricas exactas y añade siempre la fuente y el periodo de tiempo en letra pequeña al pie de la diapositiva (ej. "El abandono de usuarios disminuyó un 4.2% [Fuente: Base de datos CRM, Q1 2026]"). Esto construye una confianza ciega en tu criterio.
 - Para argumentar con transparencia (E y F): Cuando propongamos una recomendación, muestra también las limitaciones del análisis o los riesgos asociados (el margen de error, la falta de datos en ciertos sectores, etc.). Explicar cómo llegaste a esa conclusión y admitir las zonas grises del modelo añade honestidad académica y profesional a tu propuesta, haciendo que tus conclusiones sean mucho más robustas y defendibles.